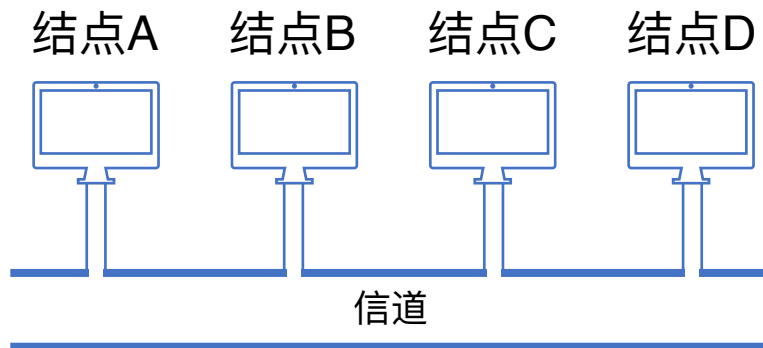
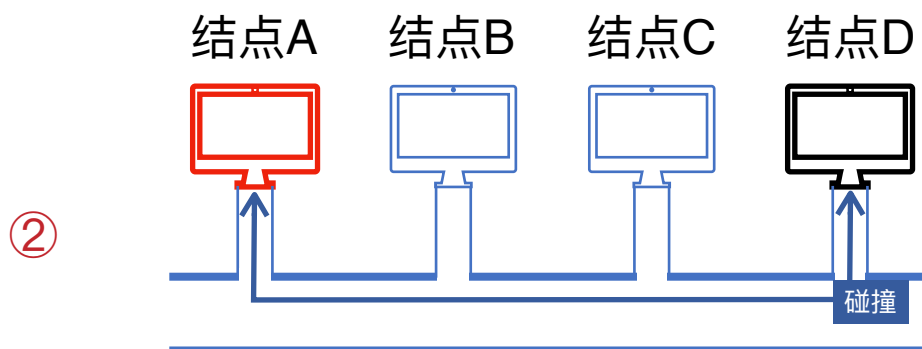
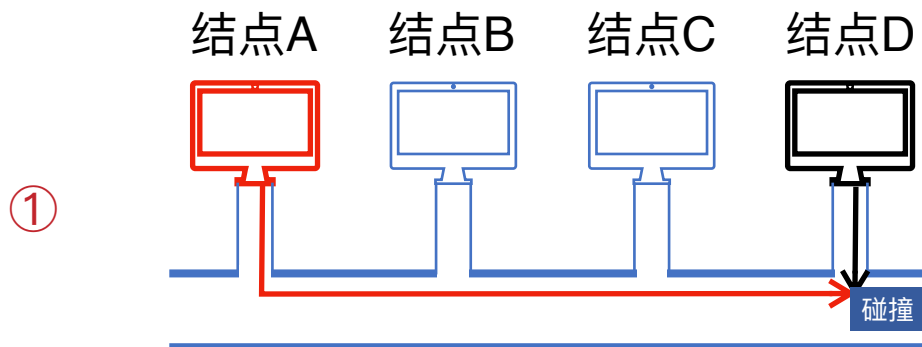


CSMA/CD协议中，发送帧才检测碰撞，检测时间=传输时延



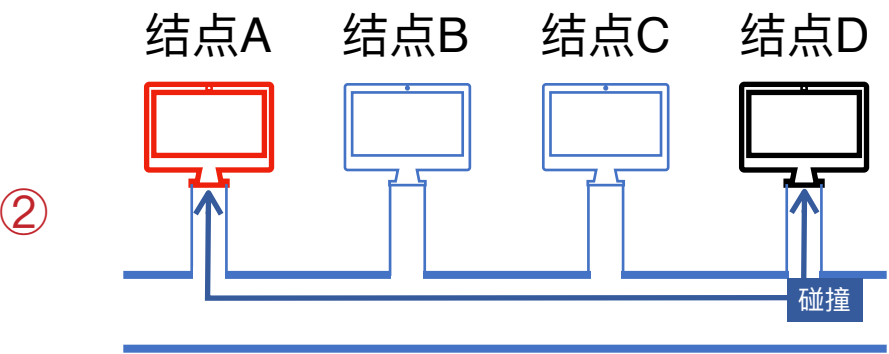
要做到无论什么情况都能检测到碰撞，就要从最坏情况考虑
即离得最远的AD结点发生碰撞，并且 $\max\{\text{A发现碰撞时间}, \text{D发现碰撞时间}\}$ 为最大

情况一

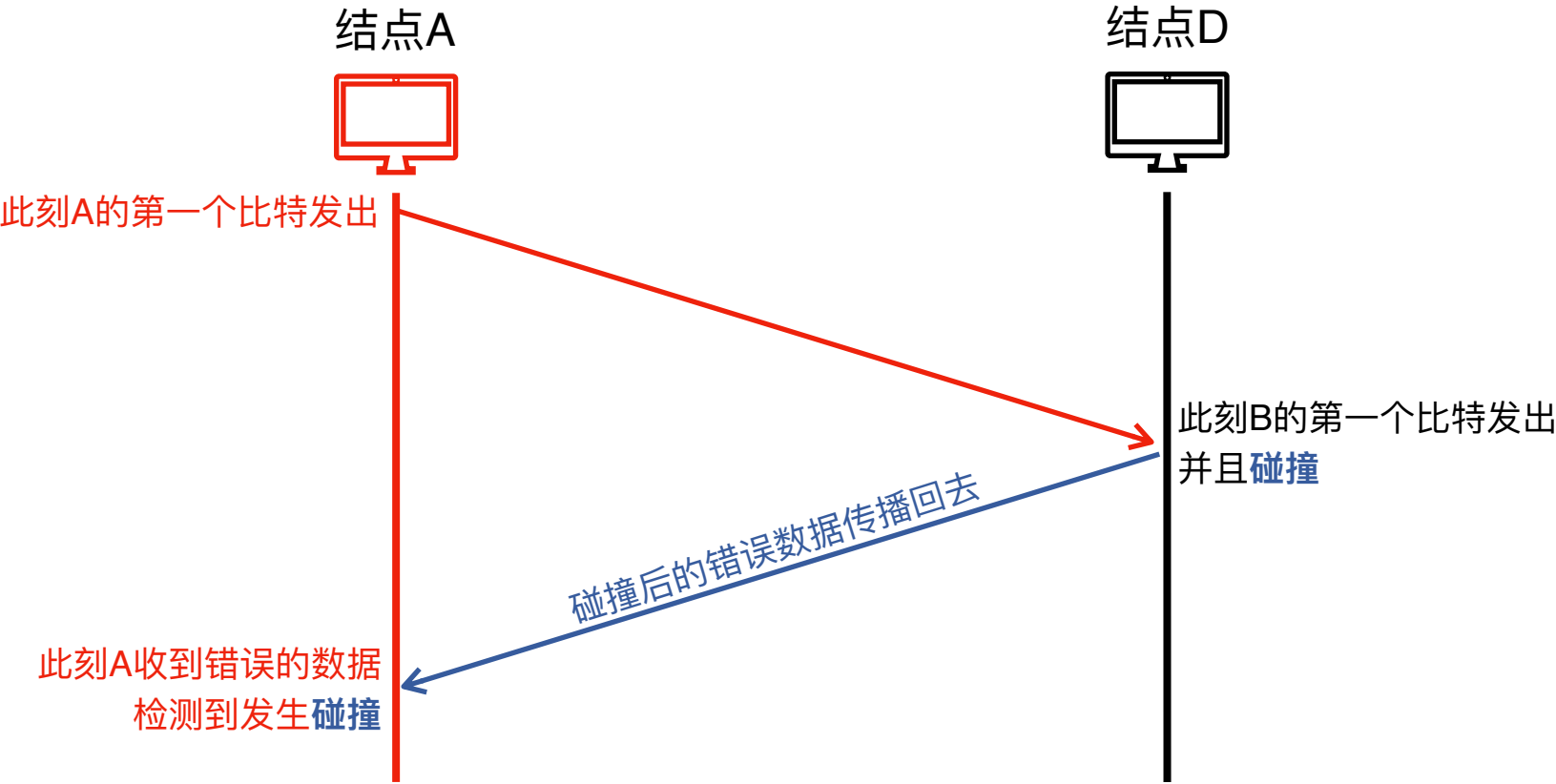


CSMA/CD协议中，发送帧才检测碰撞，检测时间=传输时延

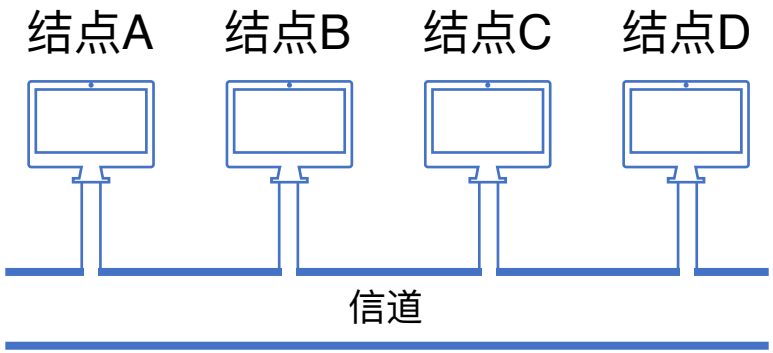
情况一



此时 $\max\{\text{A发现碰撞时间}, \text{D发现碰撞时间}\} = \text{A发现碰撞的时间} = \text{信号从A} \rightarrow \text{D} \rightarrow \text{A的时间} = \text{两倍的最远节点间的单向传播时延}$

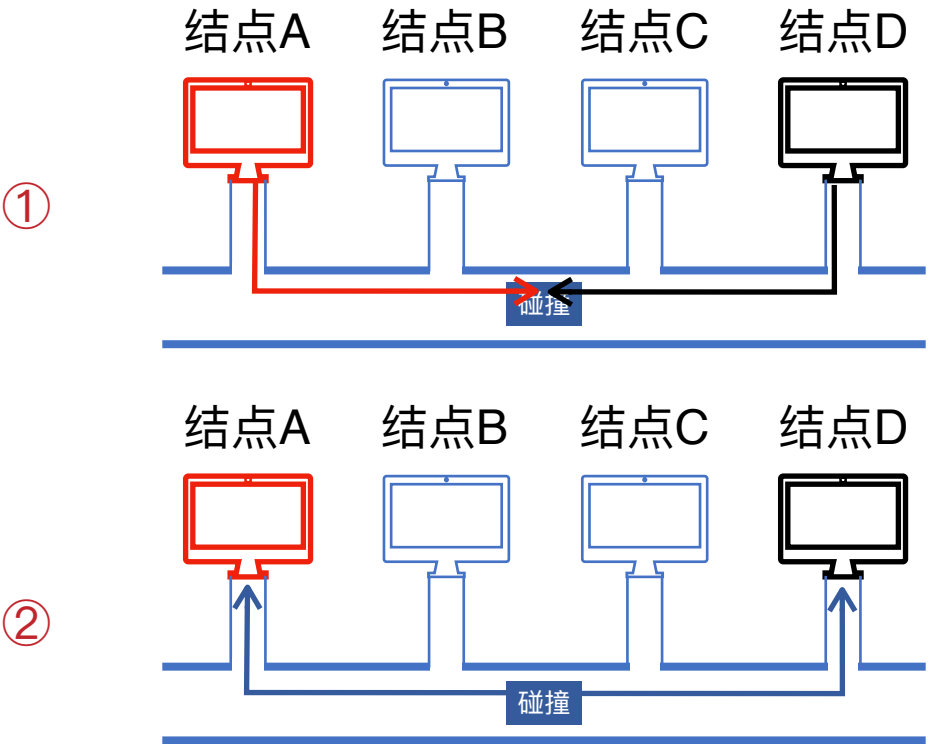


CSMA/CD协议中，发送帧才检测碰撞，检测时间=传输时延



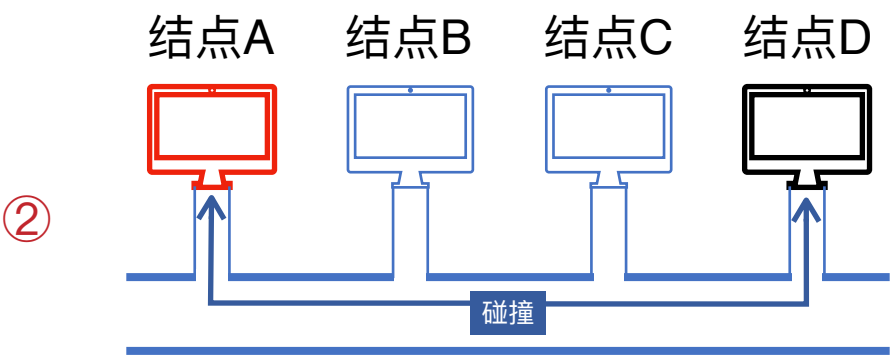
要做到无论什么情况都能检测到碰撞，就要从最坏情况考虑
即离得最远的AD结点发生碰撞，并且 $\max\{\text{A发现碰撞时间}, \text{D发现碰撞时间}\}$ 为最大

情况二

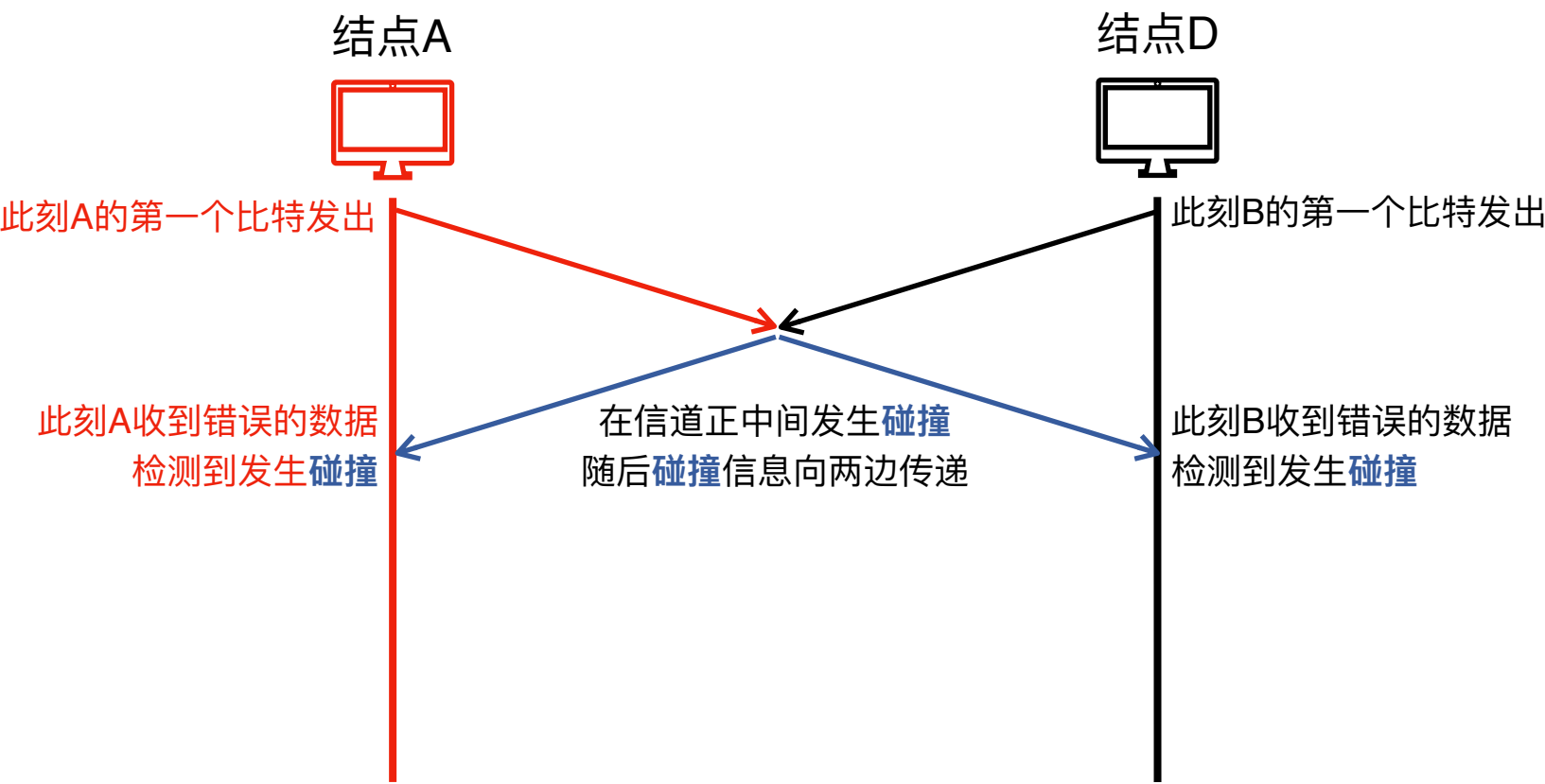


CSMA/CD协议中，发送帧才检测碰撞，检测时间=传输时延

情况二



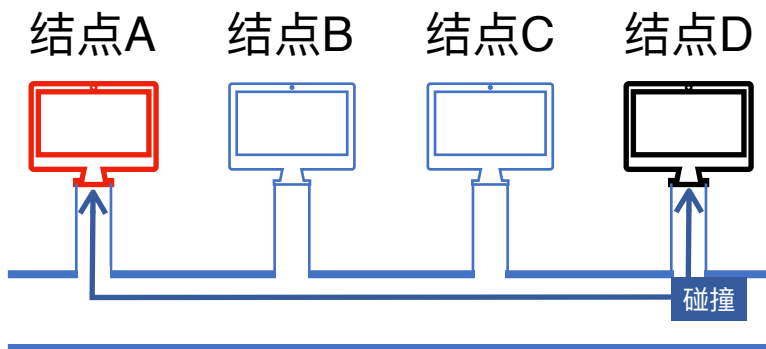
此时 $\max\{\text{A发现碰撞时间}, \text{D发现碰撞时间}\} = \text{A发现碰撞的时间} = \text{B发现碰撞的时间} = \text{AD间单向传播时延}$



CSMA/CD协议中，发送帧才检测碰撞，检测时间=传输时延



情况一



情况二

